

SPRINT 1 · BOOTCAMP · 04/MAI/2026

Vibe-coding + Fundamentos Técnicos da Stellar

Lab de Primeira Transação

— Wlad Mendes — Developer Advocate LATAM @ SDF



QUEM FALA COM VOCÊS

Wlad Mendes

Developer Advocate LATAM

@ Stellar Development Foundation

- Ecosystem builder Stellar — LATAM
- Professor de pós-graduação em blockchain na NearX
- Parceiro técnico NearX desde a primeira edição



*"Stellar é o melhor lugar do mundo
para construir finanças globais hoje."*

Em 2h20 vocês vão sair com uma conta funcional no testnet, uma transação executada e a base mental para construir o MVP nos próximos sprints.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- Compreender a arquitetura básica — Horizon vs Soroban RPC
- Configurar e operar uma conta no testnet
- Executar uma transação simples na Stellar network
- Entender âncoras, SEPs e modelos de custódia
- Navegar pelas principais ferramentas do ecossistema

Destravam: Desafio 1.2 — Primeira Transação & Desafio 1.4 — Base técnica do projeto

01

BLOCO 1 · 20 MIN

Vibe Coding aplicado à Stellar

Mentalidade · Ferramentas · Loop de construção

O QUE É

Vibe Coding

- Construir rápido e iterar com feedback curto
- Ship > perfect — código rodando vale mais que código perfeito parado
- Errar rápido, corrigir rápido, aprender no processo
- Usar todas as ferramentas disponíveis, sem cerimônia

**"A vibe é a bússola.
O código é o mapa."**

MENTALIDADE CENTRAL

Você não precisa entender tudo antes de começar.

Comece. Quebre. Conserte.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA STELLAR

O testnet é seu playground. Use-o sem medo.

Gratuito

Friendbot financia sua conta. Nenhum centavo real gasto.

Instantâneo

~5 segundos por ledger. Feedback imediato para cada tentativa.

Idêntico

O que funciona no testnet funciona na mainnet. Sem surpresas.

Stellar foi construída para iteração rápida. Vibe coding e Stellar foram feitos um para o outro.

O LOOP DO VIBE-CODER STELLAR

Repita até funcionar.

1

Prompt

Descreva o que quer à IA em linguagem natural

2

Código

A IA gera o script — você revisa e roda

3

Quebrar

Erro é dado, não derrota. Cole o erro de volta na IA

4

Verificar

stellar.expert mostra o resultado no ledger

5

Iterar

Refine o prompt, rode de novo e evolua a solução

— Sem ambiente local complexo, sem deploy demorado — prompt, roda, vê o resultado. Repita.

ANTI-PADRÕES COMUNS

Evite estas armadilhas.

Esperar entender tudo antes de codar

Você vai entender construindo. Comece com o código de exemplo e quebre.

Não usar o testnet

Toda ideia, por menor que seja, vai pro testnet primeiro. Nenhuma exceção.

Pular o Friendbot

Conta sem saldo não existe para a rede. Friendbot é o passo zero.

Ignorar o Stellar Expert

Toda transação que vai ou não vai — o Explorer explica. Use sempre.

COMO VAMOS VIBE-CODAR HOJE

O que esperar das próximas 2h20.

- 1 20 min — Vibe coding + mentalidade do builder Stellar
- 2 15 min — Stack Stellar do zero: ferramentas e ambiente
- 3 15 min — Arquitetura: Horizon vs Soroban RPC
- 4 60 min — Lab: primeira conta, primeira transação, primeiro hash**
- 5 30 min — Âncoras, SEPs e custódia para o seu MVP

02

BLOCO 2 · 15 MIN

Stack Stellar do zero

Ecossistema · Ferramentas · Documentação

BIG PICTURE

O ecossistema Stellar

CAMADA DE ACESSO (DEVELOPER TOOLS)

Horizon
REST API · clássico · contas e transações

Soroban
RPC · smart contracts · Wasm

Stellar Lab
Interface visual · lab.stellar.org



O NÚCLEO
Stellar Network

SCP
Protocolo de consenso

~5s
Finalidade do ledger

< \$0,01
Taxa por transação



ECOSSISTEMA (SERVIÇOS E USUÁRIOS)

Âncoras
Fiat ↔ rede · Vibrant · Settle

SDKs
JS · Python · Rust · Go

Wallets
Freighter · Lobstr · Rabet

Explorer
stellar.expert · Stellarbeat

ONDE DESENVOLVER

Ferramentas do dia a dia

STELLAR LAB

lab.stellar.org

Gere keypairs, construa e assine transações, consulte contas — tudo no browser.

FREIGHTER WALLET

Extensão Chrome

Carteira não-custodial para Stellar.
Assina transações em apps web.

SDKS OFICIAIS

stellar-sdk

JavaScript/TypeScript, Python, Java, Rust, Go. Hoje usamos stellar-sdk JS.

— npm install stellar-sdk — pronto para começar

ONDE TESTAR

Testnet vs Mainnet

● Testnet

- + Tokens gratuitos via Friendbot
- + Reset periódico (não acumule dados críticos)
- + Mesma arquitetura e APIs da mainnet
- + Horizon: horizon-testnet.stellar.org

Use agora. Sempre.

● Mainnet

- XLM real com valor real
- Transações irreversíveis
- Para quando o produto vai a público
- Horizon: horizon.stellar.org

Quando o MVP estiver pronto.

ONDE VALIDAR

Três janelas para a rede

1

Stellar Expert

stellar.expert — Explorer visual. Mainnet e testnet. Mostra contas, transações, ledgers.

2

Horizon API direta

GET horizon-testnet.stellar.org/accounts/{publicKey} — JSON bruto da rede. Tudo que o SDK faz, você pode ver aqui.

3

Soroban RPC direta

JSON-RPC para contratos. Quando você migrar para Soroban, é aqui que vai simular e enviar transações.

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

Dois destinos. Tudo está lá.

developers.stellar.org

Hub principal. Guias, tutoriais, referência de API, SDK docs, Learn section.

- [/docs/learn](#) — conceitos fundamentais
- [/docs/build](#) — guias práticos
- [/docs/data/horizon](#) — referência Horizon
- [/docs/smart-contracts](#) — Soroban

github.com/stellar/stellar-protocol

SEPs — Stellar Ecosystem Proposals. Padrões abertos para interoperabilidade.

- [SEP-0010](#) — Web Auth
- [SEP-0024](#) — Hosted Deposit/Withdrawal
- [SEP-0031](#) — Cross-border Payments
- Mais de 40 SEPs ativos

Regra de ouro: antes de perguntar no Discord, 5 minutos em developers.stellar.org. A resposta geralmente está lá.

03

BLOCO 3 · 15 MIN

Arquitetura da rede

Horizon vs
Soroban RPC

Consenso · Ledgers · Smart Contracts

O QUE É A STELLAR NETWORK

Protocolo de pagamentos + smart contracts.

~5s

por ledger

Confirmação quase imediata. Sem esperar minutos como no Bitcoin.

SCP

Stellar Consensus Protocol

Federated Byzantine Agreement. Sem mineração, sem PoS especulativo.

<\$0,01

por transação

Taxa base de 100 stroops (0,00001 XLM). Viável para micropagamentos.

— A Stellar network existe desde 2015. É a infra que roda hoje, não promessa de futuro.

API CLÁSSICA

Horizon

API REST sobre o Stellar Core. O gateway padrão para operações clássicas na Stellar network.

PARA QUE SERVE

- Consultar e criar contas
- Pagamentos em XLM e ativos (USDC, BRL, etc.)
- Trustlines, path payments, DEX
- Histórico de operações e ledgers

ENDPOINT BASE

```
horizon-testnet.stellar.org
```

EXEMPLOS DE ROTAS

```
/accounts/{id}
```

```
/transactions/{hash}
```

```
/ledgers/{sequence}
```


SMART CONTRACTS

Soroban RPC

Interface JSON-RPC sobre o ambiente de smart contracts Soroban. Para quem quer programabilidade além dos pagamentos.

PARA QUE SERVE

- Invocar contratos Soroban (Rust/WebAssembly)
- Simular transações antes de enviar
- Consultar storage de contratos
- DeFi, tokens personalizados, lógica de negócio on-chain

ENDPOINT BASE

```
soroban-testnet.stellar.org
```

MÉTODO JSON-RPC

```
simulateTransaction
```

```
sendTransaction
```

```
getContractData
```

Soroban = programação Rust, compile para WASM.

QUANDO USAR CADA UM

Escolha a ferramenta certa.

CASO DE USO	FERRAMENTA	POR QUÊ
Pagamento XLM / USDC	Horizon	Operações clássicas, REST API simples
Invocar contrato Soroban	Soroban RPC	Smart contracts, JSON-RPC, WASM
Pagamento + lógica on-chain	Ambos	Transação híbrida: classsica + Soroban
Consultar histórico de conta	Horizon	/accounts, /operations, /transactions

MODELO MENTAL

HORIZON

O passado e o presente da Stellar

Pagamentos, contas, ativos, DEX. Tudo que a rede faz desde 2015 está aqui.

SOROBAN RPC

O presente e o futuro da Stellar

Smart contracts programáveis em Rust. DeFi, tokens customizados, lógica on-chain.

Ambos coexistem. Ambos são a Stellar network.

Para o sprint de hoje: você vai usar Horizon. Soroban fica para os próximos sprints.

04

BLOCO 4 • 60 MIN

Lab de Vibe-coding

Você descreve. A IA escreve. A Stellar executa.

Nenhuma linha de código digitada manualmente. Zero.

A REGRA DESTA LAB

Você não digita código. Você conversa com a IA.

1

Gerar keypair via prompt

Peça ao Claude para criar o script — você só roda

2

Financiar com Friendbot via prompt

A IA escreve o fetch — você entende o que está acontecendo

3

Consultar a conta via prompt

Horizon API — a IA monta a query, você interpreta o JSON

4

Transação de pagamento end-to-end

Um único prompt gera build + sign + submit — você verifica no ledger

FERRAMENTAS DO LAB

- Claude / ChatGPT / Cursor — sua IA
- Node.js 18+ — para rodar o código gerado
- stellar.expert/explorer/testnet — verificar

Mindset: você é o arquiteto.

A IA é o teclado. A Stellar é a blockchain.

SETUP EM 2 MINUTOS

O que você precisa ter

IA

Claude, ChatGPT ou Cursor

Será seu copiloto durante todo o lab.
Acesso gratuito suficiente.

FERRAMENTA PRINCIPAL

Node.js

Versão 18 ou superior

```
node --version
```

Para rodar os scripts que a IA gerar.

Browser

Chrome ou Firefox

```
stellar.expert
```

Para verificar transações no ledger no final.

— Não precisa saber JavaScript. A IA escreve, você entende o conceito e roda.

ETAPA 1

Gerar um keypair

Sua identidade na rede. Dois valores inseparáveis.

publicKey — começa com G

Seu endereço. Compartilhe sem medo.

secretKey — começa com S · NUNCA compartilhe

Quem tem a secretKey, tem a conta.

PROMPT PARA A IA

💬 **Você digita:**

"Crie um script Node.js que gera um keypair na Stellar usando stellar-sdk e imprime a publicKey e a secretKey."

O QUE A IA GERA

```
import { Keypair } from 'stellar-sdk';  
  
const pair = Keypair.random();  
  
console.log('Public:', pair.publicKey());  
console.log('Secret:', pair.secret());
```

VOCÊ FAZ

```
$ npm install stellar-sdk
```

```
$ node keypair.js
```

Salve as chaves geradas — você vai precisar delas.

ETAPA 2

Friendbot

Sem esta etapa, o keypair existe mas a conta não está na rede. O Friendbot deposita 10 000 XLM de teste e cria a conta.

Keypair gerado → Friendbot → conta existe na rede.

Não pule esta etapa.

PROMPT PARA A IA

💬 **Você digita:**

"Adicione ao script uma função que chama o Friendbot da Stellar testnet passando minha publicKey e aguarda a resposta."

O QUE A IA GERA

```
async function fundAccount(publicKey) {  
  const res = await fetch(  
    `https://friendbot.stellar.org?addr=${publicKey}`  
  );  
  const data = await res.json();  
  console.log(data);  
}
```

```
$ node keypair.js
```

Resposta 200 = conta criada com 10 000 XLM de teste.

ETAPA 3

Consultar a conta

Antes de enviar qualquer transação, confirme que a conta existe e tem saldo. A IA ajuda a interpretar o JSON de retorno.

CAMPOS QUE IMPORTAM

- balances** XLM disponível — deve ser > 1 XLM (reserve mínimo)
- sequence** Número sequencial — a IA vai usar automaticamente

PROMPT PARA A IA

💬 **Você digita:**

"Adicione ao script uma função que consulta a conta no Horizon testnet e imprime o saldo de XLM e o sequence number."

O QUE A IA GERA

```
import { Horizon } from 'stellar-sdk';  
  
const server = new Horizon.Server(  
  'https://horizon-testnet.stellar.org'  
);  
  
const account = await  
  server.loadAccount(publicKey);  
  
console.log(account.balances);  
console.log(account.sequence);
```

Se o saldo aparecer, a conta está pronta para transacionar.

DICA DE VIBE-CODING

Use o Stellar Expert como seu debugger visual

Ao invés de decifrar JSON sozinho, cole a URL no browser e deixe o explorador mostrar tudo.

Ver sua conta no testnet

```
stellar.expert/explorer/testnet  
/account/SUA_PUBLIC_KEY
```

Veja saldo, histórico e se o Friendbot funcionou.

Prompt para entender o que você vê

💬 **Você digita:**

"Cole este JSON do Horizon e me explique o que cada campo significa."

A IA vira seu tutor de blockchain em tempo real.

Regra de ouro do vibe-coding: quando travar, descreva o erro para a IA e cole o output. Ela resolve.

ETAPA 4

O grande prompt

Um único prompt bem escrito gera o script completo: carregar conta, montar transação, assinar e submeter.

PROMPT COMPLETO PARA A IA

💬 **Você digita:**

"Usando stellar-sdk em Node.js, crie um script que:

- 1) carrega minha conta no Horizon testnet,*
- 2) constrói uma transação de Payment de 10 XLM para DEST_KEY,*
- 3) assina com minha secretKey,*
- 4) submete para o testnet e*
- 5) imprime o hash da transação."*

Substitua `DEST_KEY` pela publicKey de um colega.

O QUE A IA GERA

```
const account = await server.loadAccount(src);
const tx = new TransactionBuilder(account, {
  fee: BASE_FEE,
  networkPassphrase: Networks.TESTNET
})
.addOperation(Operation.payment({
  destination: dest,
  asset: Asset.native(),
  amount: '10'
}))
.setTimeout(30).build();
tx.sign(pair);

const res = await server.submitTransaction(tx);
console.log(res.hash);
```

Você não precisou escrever uma linha. Só rodou.

RODAR O SCRIPT

Execute e receba o hash

Cole o código que a IA gerou, rode com Node.js e copie o hash que aparecer no terminal.

```
$ node payment.js
```

O HASH É O SEU RECIBO PERMANENTE

Imutável. Verificável por qualquer pessoa. Para sempre na Stellar network.

Se der erro, diga à IA:

"Recebi este erro ao rodar: [cole o erro]. Como resolvo?"

OUTPUT ESPERADO

```
> node payment.js  
Hash: a3f9c2...d84e01
```

RESPOSTA DO HORIZON

```
{  
  "hash": "a3f9c2...d84e01",  
  "ledger": 47291834,  
  "successful": true  
}
```

VERIFICAR — O MOMENTO MAIS SATISFATÓRIO

Cole o hash no Stellar Expert

Você não escreveu o código — mas a transação está na blockchain. Para sempre.

URL NO EXPLORER

```
stellar.expert/explorer/testnet  
/tx/SEU_HASH
```

O QUE VOCÊ CONFIRMA

- ✓ Transação incluída em um ledger
- ✓ Source, destination e amount corretos
- ✓ Ledger number e timestamp imutáveis

O QUE ISSO SIGNIFICA

Você descreveu o que queria em português.
A IA traduziu para código.
A Stellar executou na blockchain.

"Isso é vibe-coding aplicado a finanças globais."

QUANDO A IA ERRA

Prompts de debug mais comuns

tx_bad_seq

Número de sequência desatualizado.

💬 Prompt:

"Recebi tx_bad_seq. Recarregue a conta antes de cada transação."

Conta não existe

Destino não foi financiado pelo Friendbot.

💬 Prompt:

"Adicione Friendbot para a conta de destino antes do pagamento."

Assinatura inválida

secretKey não pertence à conta source.

💬 Prompt:

"Verifique se o Keypair.fromSecret usa a secretKey correta."

Network errada

Passphrase de mainnet no testnet.

💬 Prompt:

"Use Networks.TESTNET em todas as referências de rede."

— No vibe-coding, erros são só mais uma linha de prompt.

Checkpoint

Você descreveu. A IA codou. A Stellar executou.

- ✓ Keypair gerado via prompt
- ✓ Conta financiada pelo Friendbot (código da IA)
- ✓ Conta consultada e interpretada com ajuda da IA
- ✓ Primeira transação enviada e verificada no ledger — via vibe-coding

05

BLOCO 5 · 30 MIN

Âncoras, SEPs & Custódia

Fiat · Interoperabilidade · Modelos de custódia para o MVP

O PROBLEMA QUE RESOLVEMOS

Stellar é global. Pessoas vivem em moedas locais.

Uma brasileira que quer enviar dinheiro para a Argentina não opera em XLM. Ela opera em BRL e o destinatário espera ARS.

A Stellar network pode ser a camada de liquidação, mas alguém precisa fazer a ponte entre o fiat e a rede.

BRL → Âncora brasileira emite token BRL na Stellar

BRL* → Transação Stellar em ~5 segundos, taxa mínima

ARS ← Âncora argentina converte de volta para fiat local

O QUE É UMA ÂNCORA

A ponte entre fiat e Stellar

Uma âncora é uma entidade licenciada que emite ativos na Stellar network lastreados em moeda local.

EXEMPLOS LATAM

- Vibrant — Brasil
- MoneyGram — Global
- Settle Network — LATAM
- Anchorage — Global

Modelo simplificado

Usuário com BRL

↓ deposita

Âncora brasileira

↓ emite token

token BRL na Stellar network

↓ transação

Âncora destino

↓ converte

Usuário com ARS/USD

PADRÕES ABERTOS

Stellar Ecosystem Proposals

SEPs são padrões abertos que definem como componentes do ecossistema Stellar se comunicam. Análogos aos EIPs no Ethereum — quem implementa um SEP é interoperável com qualquer outro que também o implemente.

SEP-0010

Web Authentication. Como autenticar um usuário via sua chave Stellar sem custody.

SEP-0024

Hosted Deposit/Withdrawal. Depósito e saque de ativos via âncora com KYC delegado.

SEP-0031

Cross-border Payments. B2B e remessas entre payment providers via Stellar.

Mais de 40 SEPs ativos — github.com/stellar/stellar-protocol

SEP-24

Hosted Deposit / Withdrawal

O app do usuário delega o KYC e a interface de depósito/saque para a âncora. O app não toca no fiat.

QUANDO USAR

Consumer apps, wallets, apps de pagamento onde o usuário final precisa depositar ou sacar moeda local.

FLUXO EM 4 PASSOS

- 1 App autentica o usuário via SEP-10 (Web Auth)
- 2 App abre popup/iframe da âncora para o KYC e depósito
- 3 Usuário deposita BRL na âncora via Pix
- 4 Âncora emite token BRL para a conta Stellar do usuário

SEP-31

Cross-border Payments

B2B — remessas e pagamentos transfronteiriços entre payment providers. Provider A fala com Provider B via Stellar. O usuário final não interage com a blockchain.

QUANDO USAR

Fintechs de remessa, payroll internacional, pagamento de fornecedores cross-border.

FLUXO EM 4 PASSOS

- 1 Provider A (Brasil) recebe BRL do cliente via Pix
- 2 Provider A envia USDC via Stellar para Provider B (destino)
- 3 Provider B confirma recebimento do USDC na Stellar
- 4 Provider B desembolsa na moeda local do destinatário

MODELOS DE CUSTÓDIA

Quem guarda as chaves?

ASPECTO	CUSTODIAL	NON-CUSTODIAL
Quem tem a chave	Você (a empresa)	O usuário final
UX	Simples, como um banco	Mais complexo, mais controle
Compliance	Você carrega o KYC/AML	Parcialmente delegado
Exemplos	Vibrant, exchanges	Freighter, Lobstr

CONEXÃO COM O SEU MVP

Três perguntas para o seu time

1 Você precisa de uma âncora?

Se o seu usuário precisa entrar ou sair com moeda local (BRL, USD, ARS), sim. Se é tudo on-chain desde o início, talvez não.

2 Custodial ou non-custodial?

Para MVP consumer simples: custodial é mais rápido de lançar. Para DeFi ou controle total do usuário: non-custodial.

3 Qual SEP serve o seu caso?

Consumer com depósito/saque: SEP-24. Remessa B2B: SEP-31. Autenticação: SEP-10. Traga essas respostas para o próximo sprint.

RECAP

O que fizemos hoje

- ✓ Entendemos a arquitetura: Horizon (clássico) vs Soroban RPC (contratos)
- ✓ Configuramos e operamos uma conta no testnet
- ✓ Executamos uma transação e verificamos no ledger
- ✓ Entendemos âncoras, SEPs e modelos de custódia
- ✓ Navegamos pelas principais ferramentas do ecossistema

Desafio 1.2 cumprido

Primeira Transação no Testnet

Desafio 1.4 em andamento

Base técnica do projeto

PARA ESTA SEMANA

Próximos passos

TAREFAS

- Completar o Desafio 1.2 se não concluiu hoje
- Documentar a base técnica do projeto (Desafio 1.4)
- Responder as 3 perguntas de âncora/SEP/custódia para o seu MVP
- Explorar os Learn Modules em developers.stellar.org

LINKS ESSENCIAIS

developers.stellar.org

lab.stellar.org

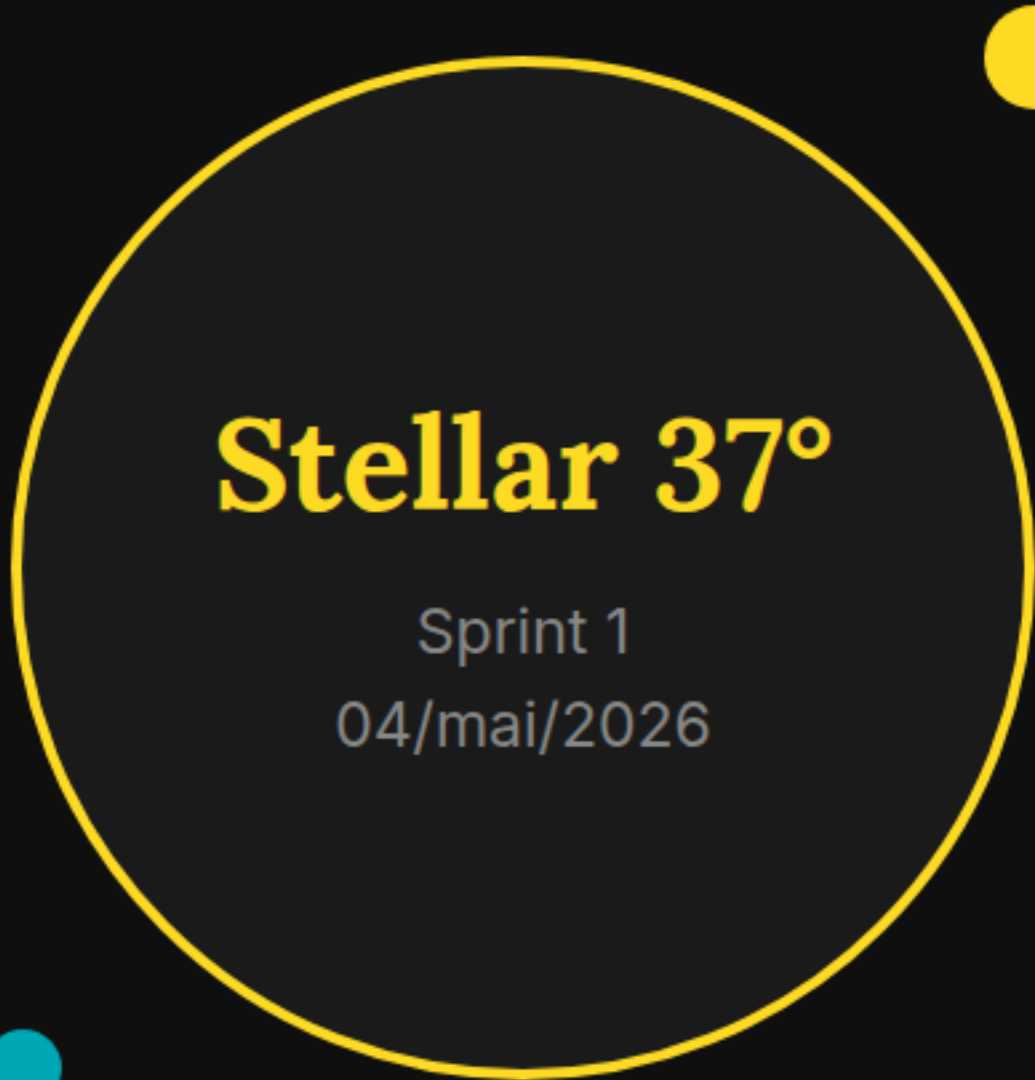
stellar.expert/explorer/testnet

github.com/stellar/stellar-protocol

stellar.org/discord

Perguntas?

- **Discord Stellar**
stellar.org/discord
- **Stack Exchange**
stellar.stackexchange.com
- **Contato direto — Wlad**
wlad@stellar.org
- **Documentação**
developers.stellar.org



Stellar 37°

Sprint 1
04/mai/2026

*"Construa. Quebre. Aprenda.
Repita na mainnet."*